TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NHÓM NGÀNH KT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 20-21

Môn thi: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ (DSP)

Mã môn học: DSPR431264

Đề số: 01. Đề thi có **02** trang.

Thời gian: **90 phút**.

Được phép sử dụng tài liệu trên giấy.

Câu 1: (2.0 *điểm*)

a. $x(t) = \cos(\pi t+\frac{\pi}{4}) + \cos(4\pi t) + \cos(12\pi t)$ (0.25đ)

- Khoảng Nyquist[-2.5, 2.5] Hz. (0.25đ)
- Tần số tín hiệu x(t) là f_1=1/2 Hz, f_2=2 Hz, f_3=6 Hz. (0.25đ)
- Tần số tín hiệu sau khi lấy mẫu là, f_0=f ± n.5
- Vì f_1=1KHz, f_2=2KHz < $f_s/2$ =2.5 KHz nên không gây chồng phổ.

  f_3 = 6KHz > $f_s/2$ =2.5 Hz gây chồng phổ.

  ⇒$f_{0\,3}$= 6- n.5 = 11, 1, 16, -4,…(Hz) (0.25đ)
- Tín hiệu gây chồng phổ $x_0(t) = \cos(\pi t+\frac{\pi}{4}) + \cos(4\pi t) + \cos(2\pi t)$. (0.25đ)

b. $x(nT_s) = x(\frac{n}{5}) = \cos(\pi\frac{n}{5}+\frac{\pi}{4}) + \cos(4\pi\frac{n}{5}) + \cos(12\pi\frac{n}{5})$.

$= \cos(\pi\frac{n}{5}+\frac{\pi}{4}) + \cos(4\pi\frac{n}{5}) + \cos(2\pi\frac{n}{5} + 2\pi n)$.

$= \cos(\pi\frac{n}{5}+\frac{\pi}{4}) + \cos(4\pi\frac{n}{5}) + \cos(2\pi\frac{n}{5}) = x_0(nT_s)$. (0.75đ)

Câu 2: (3.0 *điểm*)

$\boldsymbol{H_1(z) = \frac{1}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})}}$ $\boldsymbol{H_2(z) = \frac{1}{(1+z^{-1})}}$ (0.25đ) + (0.25đ)

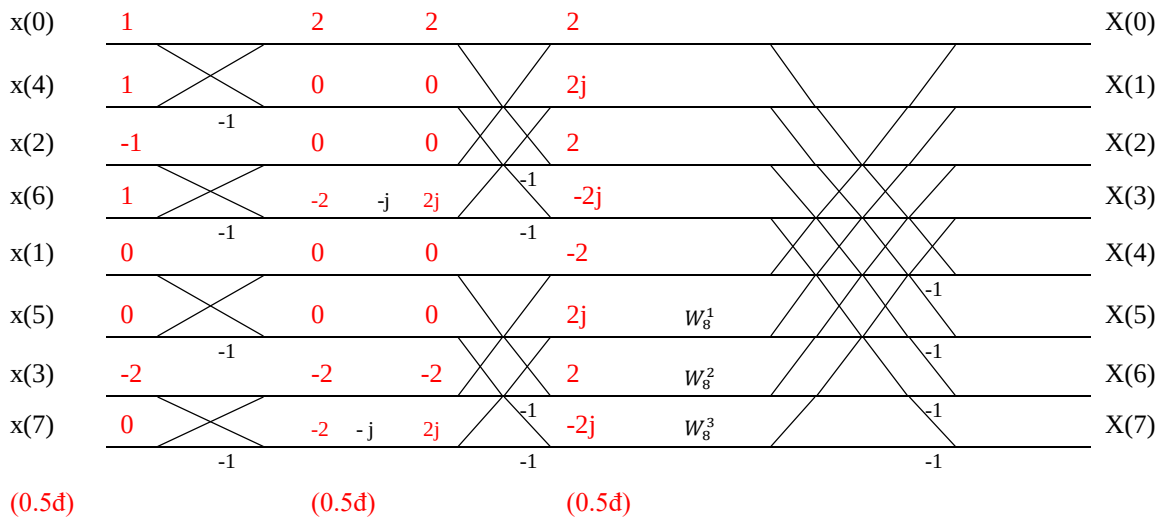
$\boldsymbol{H_3(z) = \frac{1-z^{-2}}{(1-\frac{3}{2}z^{-1}-z^{-2})}}$ (0.5đ)

$\boldsymbol{H(z) = H_1(z).H_2(z) + H_3(z)}$ (0.5đ)

$\boldsymbol{H(z) = \frac{\frac{1}{3}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})} + \frac{\frac{2}{3}}{(1+z^{-1})} + 1 + \frac{\frac{3}{5}}{(1-2.z^{-1})} + \frac{-\frac{3}{5}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})}}$ (1.0đ)

$\boldsymbol{h}(n) = \frac{1}{3}.\left(\frac{1}{2}\right)^n.u(n) + \frac{2}{3}.(-1)^n.u(n) + \delta(n) + \frac{3}{5}.(2)^n.u(n) - \frac{3}{5}.\left(-\frac{1}{2}\right)^n.u(n),\ |z| > 2$ (0.5đ)

Câu 3: (2.0 *điểm*)



$Xk = \{0, \sqrt{2} + j(2+\sqrt{2}), 2 - j2, -\sqrt{2} + j(-2+\sqrt{2}),\ 4,\ \ -\sqrt{2} + j(2-\sqrt{2}),\ 2 + j2,\ \sqrt{2} - j(2+\sqrt{2})\}$ (0.5đ)

Câu 4: (3.0 *điểm*)

a. Biểu diễn hệ thống sang dạng trực tiếp loại 2 (chính tắc). (0.5đ)

b. $y(n) = x(n) - x(n-2) - \frac{8}{3}y(n-1) - y(n-2).$ (0.5đ)

c. $H(\boldsymbol{e^{j\omega}}) = \frac{\mathbf{2} - \boldsymbol{e^{-j2\omega}}}{\mathbf{1} + \frac{\mathbf{8}}{\mathbf{3}}\boldsymbol{e^{-j\omega}} + \boldsymbol{e^{-j2\omega}}}$ (0.5đ)

d. $y(n) = H(e^{j.0}).2 + H(e^{j\frac{\pi}{4}}).cos(\frac{\pi}{4}n + \frac{\pi}{3}) = \frac{3}{7} + 0.548.cos(\frac{\pi}{4}n + \frac{\pi}{3} + 71.56^0)$ (1.5đ)